

Zufallsvariablen und ihre Eigenschaften

- Hinweise -
- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.

Betrachten Sie die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen X . Bearbeiten Sie alle folgenden Teilaufgaben per Hand.

Hinweis: Eine Wahrscheinlichkeitsfunktion für X muss erfüllen, dass sich alle Funktionswerte zu 1 aufsummieren.

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{x}{c} & \text{für } x \in \{1, 2, 3, 4\}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Für welches c ist die angegebene Funktion tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsfunktion?
- (b) Berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$.
- (c) Gegeben sei eine Zufallsvariable $Z = 0.5X + Y$ mit $E(Z) = 8.5$, wobei X und Y unabhängig sind. Berechnen Sie $E(Y)$.
- (d) Weiterhin sei bekannt, dass $Var(Y) = 1$. Berechnen Sie $Var(Z)$.

Kontrollergebnis 1.:

- (a) $c = 10$.
- (b) $E(X) = 3$ und $Var(X) = 1$.
- (c) $E(Y) = 7$
- (d) $Var(Z) = 1.25$

Lösungsweg

- (a) Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten muss 1 ergeben. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion gibt die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Ausprägung an.

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{1}{c}, \quad P(X = 2) = \frac{2}{c}, \quad P(X = 3) = \frac{3}{c}, \quad P(X = 4) = \frac{4}{c} \\ \sum_{i=1}^4 P(X = x_i) &= \frac{1}{c} + \frac{2}{c} + \frac{3}{c} + \frac{4}{c} \stackrel{!}{=} 1 \\ \Leftrightarrow \frac{10}{c} &= 1 \\ \Leftrightarrow 10 &= c \end{aligned}$$

- (b)
 - $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i) = 1 \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{2}{10} + 3 \cdot \frac{3}{10} + 4 \cdot \frac{4}{10} = 3$
 - Über den Verschiebungssatz:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ E(X^2) &= 1^2 \cdot \frac{1}{10} + 2^2 \cdot \frac{2}{10} + 3^2 \cdot \frac{3}{10} + 4^2 \cdot \frac{4}{10} = 10 \\ Var(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 10 - 3^2 = 1 \end{aligned}$$

- Alternativ ohne Verschiebungssatz:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n P(X = x_i) \cdot (x_i - E(X))^2 \\ Var(X) &= \frac{1}{10} \cdot (1 - 3)^2 + \frac{2}{10} \cdot (2 - 3)^2 + \frac{3}{10} \cdot (3 - 3)^2 + \frac{4}{10} \cdot (4 - 3)^2 \end{aligned}$$

(c)

$$E(X) = 3 \text{ (siehe b))}$$

$$E(Z) = E(0.5X + Y) = 8.5$$

$$E(0.5X + Y) = 0.5 \cdot E(X) + E(Y) = 0.5 \cdot 3 + E(Y) = 1.5 + E(Y)$$

$$E(Z) = 1.5 + E(Y) = 8.5$$

$$\Leftrightarrow E(Y) = 7$$

(d)

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \text{Var}(0.5X + Y) = 0.5^2 \cdot \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot 0.5 \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= 0.5^2 \cdot \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 0.5^2 \cdot 1 + 1 = 1.25 \end{aligned}$$

Da X und Y unabhängig sind, ist $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Hinweis:

- (b) Bei der Berechnung der Varianz sind in diesem Fall beide Alternativen ähnlich aufwendig. In der Regel ist die Berechnung über den Verschiebungssatz effizienter. Das gilt vor allem bei größeren Datenmengen.
- (c) Der Hinweis, dass X und Y unabhängig sind, wird für die Berechnung von $E(Y)$ noch nicht benötigt. In Aufgabenteil (d), bei der Berechnung von $\text{Var}(Z)$, ist dieser Hinweis aber entscheidend für das Ergebnis.

Häufige Fehler

- (d)
 - Beim „Herausziehen“ einer multiplikativ verknüpften Konstanten aus der Varianz muss diese quadriert werden: $\text{Var}(aX) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$
 - Varianzen können nicht so einfach auseinander gezogen werden. Es muss zweimal die Kovarianz addiert werden: $\text{Var}(aX, bY) = a^2 \cdot \text{Var}(X) + b^2 \cdot \text{Var}(Y) + 2 \cdot a \cdot b \cdot \text{Cov}(X, Y)$
 - Für den Fall zweier unabhängiger Zufallsvariablen ist die Kovarianz gleich Null.

Verweis Informationsquellen

SDS1 V06 Folie: 4–17 (für den Erwartungswert), SDS1 V06 Folie 19–29 (für die Varianz)

Aufgabe 2.

Betrachten Sie die folgende Dichtefunktion einer Zufallsvariablen X .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-4) & \text{für } 4 \leq x \leq 6, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass es sich bei der angegebenen Funktion tatsächlich um eine Dichtefunktion handelt.
- (b) Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.
- (c) Leiten Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ aus der Dichtefunktion $f(x)$ her.
- (d) Verwenden Sie Ihr Ergebnis aus (c), um die folgenden Wahrscheinlichkeiten zu berechnen:
 - (i) $P(X > 5.2)$,
 - (ii) $P(X < 5.1)$ und
 - (iii) $P(4.5 < X < 5.5)$.

Kontrollergebnis 2.:

(a) $\int_4^6 \frac{1}{2}(x-4)dx = [\frac{1}{4}x^2 - 2x]_4^6 = -3 + 4 = 1$ und

$$\begin{aligned} f(x) &\geq 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R} \\ \frac{1}{2}(x-4) &\geq 0 \text{ für alle } x \in [4; 6] \\ x &\geq 4 \text{ für alle } x \in [4; 6]. \end{aligned}$$

(b) $E(X) = 5.333$, $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0.222$

(c)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 4 \\ \frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 & \text{für } 4 \leq x \leq 6, \\ 1 & \text{für } x > 6 \end{cases}$$

(d) (i) 0.64, (ii) 0.303, (iii) 0.5.

Lösungsweg

(a) Die Fläche unter der Dichtefunktion muss gleich 1 sein: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

Für den konkreten Fall bedeutet dies: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^4 0 dx + \int_4^6 \frac{1}{2}(x-4) dx + \int_6^{\infty} 0 dx$.

Da die Dichtefunktion für $x < 4$ und $x \geq 6$ gleich 0 ist, ist somit auch die Fläche gleich 0:

$$\int_{-\infty}^4 0 dx = 0; \int_6^{\infty} 0 dx = 0.$$

Für das verbleibende Integral folgt dann: $\int_4^6 \frac{1}{2}(x-4) dx = [\frac{1}{4}x^2 - 2x]_4^6 = -3 + 4 = 1$

Des Weiteren darf die Dichtefunktion keine negativen Werte annehmen.

Deshalb muss $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gelten.

(b) Für stetige Zufallsvariablen sind Erwartungswert und Varianz wie folgt definiert:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx - (E(X))^2$$

Werte und Funktion entsprechend einsetzen:

$$E(X) = \int_4^6 x \cdot \frac{1}{2}(x-4) dx = \int_4^6 \frac{1}{2}x^2 - 2x dx = [\frac{1}{6}x^3 - x^2]_4^6 = 0 - (-\frac{16}{3}) = 5.333$$

$$(E(X))^2 = 5.333^2 = 28.444$$

$$Var(X) = \int_4^6 x^2 \cdot \frac{1}{2}(x-4) dx - (E(X))^2 = \int_4^6 \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 dx - (E(X))^2$$

$$= [\frac{1}{8}x^4 - \frac{2}{3}x^3]_4^6 - (E(X))^2 = 18 - (-\frac{32}{3}) - 28.444 = 0.222$$

(c) Die Dichtefunktion nimmt für $x < 4$ und $x > 6$ die Werte 0 an. Somit ist auch die Fläche „unterhalb“ der Funktion = 0. Wichtig ist allerdings, dass die Verteilungsfunktion für $x > 6$ gleich 1 ist.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$\text{für } x < 4: F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$\text{für } 4 \leq x \leq 6: F(x) = \int_{-\infty}^4 0 dt + \int_4^x \frac{1}{2}(t-4) dt = [\frac{1}{4}t^2 - 2t]_4^x = \frac{1}{4}x^2 - 2x - (\frac{1}{4} \cdot 4^2 - 2 \cdot 4) = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 4$$

$$\text{für } x > 6: F(x) = \int_{-\infty}^4 0 dt + \int_4^6 \frac{1}{2}(t-4) dt + \int_6^x 0 dt = [\frac{1}{4}t^2 - 2t]_4^6 = \frac{1}{4} \cdot 6^2 - 2 \cdot 6 - (\frac{1}{4} \cdot 4^2 - 2 \cdot 4) = 1$$

daraus folgt:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 4 \\ \frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 & \text{für } 4 \leq x \leq 6, \\ 1 & \text{für } x > 6 \end{cases}$$

(d) Die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen ordnet jedem Ereignis $X \leq x$ eine Wahrscheinlichkeit zu.

$$(i) P(X > 5.2) = 1 - F(5.2)$$

Die Verteilungsfunktion $F(5.2)$ gibt die Fläche unterhalb der Dichtefunktion zwischen $-\infty$ und 5.2 an (Fläche unterhalb der Dichtefunktion = Wahrscheinlichkeit). Aufgrund der Bedingung $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ ist also die Fläche unterhalb der Dichtefunktion rechts von 5.2 gleich $1 - F(5.2)$.

- (ii) $P(X < 5.1) = F(5.1)$
- (iii) $P(4.5 < X < 5.5) = F(5.5) - F(4.5)$.

Häufige Fehler

- (c) Unbedingt daran denken: Auch wenn die Funktion $f(x)$ von x abhängt, wird bei der Bestimmung der Verteilungsfunktion x durch t ersetzt und x als obere Integrationsgrenze verwendet. Das Integral wird dann über t gebildet.

Verweis Informationsquellen

SDS1 V06 Folie: 4–17 (für den Erwartungswert), SDS1 V06 Folie 19–29 (für die Varianz)

Aufgabe 3.

Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen X und Y mit der gemeinsamen Dichtefunktion

$$f(x, y) = \begin{cases} 12x^3(1-y)^2 & \text{für } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass es sich bei der obigen Funktion tatsächlich um eine Dichtefunktion handelt.
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten
 - (i) $P\left(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{4}\right)$,
 - (ii) $P\left(X > \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}\right)$.
- (c) Zeigen Sie, dass für alle x, y gilt: $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$. Interpretieren Sie diese Gleichung. Geben Sie den Korrelationskoeffizienten ρ an.
- (d) Bestimmen Sie $E(X)$.

Kontrollergebnis 3.:

- (a) $f(x, y) \geq 0$ für alle x, y , da $(1-y)^2$ nicht negativ sein kann und x^3 nur für $x < 0$ negativ wird, aber $0 \leq x \leq 1$. Die Fläche unter der Dichtefunktion muss gleich 1 sein.
$$\int_0^1 \int_0^1 12x^3(1-y)^2 dx dy = \int_0^1 [3x^4(1-y)^2]_0^1 dy = \int_0^1 3(1-y)^2 dy = [-(1-y)^3]_0^1 = 1$$
- (b) (i) $P\left(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{4}\right) = 0.036$
(ii) $P\left(X > \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}\right) = 0.864$
- (c) $f_1(x) = 4x^3, f_2(y) = 3(1-y)^2$. Aus $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ folgt, dass X und Y unabhängig sind. Daher ist $\rho = 0$
- (d) $E(X) = 0.8$

Lösungsweg

- (a) -

$$(b) (i) P\left(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{4}\right) = \int_0^{1/4} \int_0^{1/2} 12x^3(1-y)^2 dx dy = \int_0^{1/4} [3x^4(1-y)^2]_0^{1/2} dy = \int_0^{1/4} \frac{3}{16}(1-y)^2 dy$$

$$= \left[-\frac{1}{16}(1-y)^3\right]_0^{1/4} = -\frac{27}{1024} - \left(-\frac{1}{16}\right) = 0.036.$$

$$(ii) P\left(X > \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}\right) = \int_{1/3}^1 \int_0^{1/2} 12x^3(1-y)^2 dx dy$$

$$= \int_0^{1/2} [3x^4(1-y)^2]_{1/3}^1 dy = \int_0^{1/2} \frac{80}{27}(1-y)^2 dy = \left[-\frac{80}{81}(1-y)^3\right]_0^{1/2} = -\frac{10}{81} - \left(-\frac{80}{81}\right) = 0.864.$$

$$(c) \text{ Für } 0 \leq x \leq 1 \text{ ist } f_1(x) = \int_0^1 12x^3(1-y)^2 dy = [-4x^3(1-y)^3]_0^1 = 0 - (-4x^3) = 4x^3,$$

$$\text{also } f_1(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\text{Für } 0 \leq y \leq 1 \text{ ist } f_2(y) = \int_0^1 12x^3(1-y)^2 dx = [3x^4(1-y)^2]_0^1 = 3(1-y)^2,$$

$$\text{also } f_2(y) = \begin{cases} 3(1-y)^2 & \text{für } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\text{Für } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \text{ gilt } f_1(x) \cdot f_2(y) = 4x^3 \cdot 3(1-y)^2 = 12x^3(1-y)^2 = f(x, y)$$

Wenn das Produkt der beiden Randdichten der Dichtefunktion entspricht, folgt daraus, dass X und Y unabhängig sind. Sind zwei Zufallsvariablen unabhängig, sind sie auch unkorreliert. Somit ist der Korrelationskoeffizient $\rho = 0$.

$$(d) E(X) = \int_0^1 x \cdot 4x^3 dx = \left[\frac{4}{5}x^5\right]_0^1 = \frac{4}{5} = 0.8$$

Hinweis:

$$(a) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

(b) Es ist wichtig, dass die Integralgrenzen zu dx bzw. dy passen.

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$$

In diesem Fall sind a und b die Grenzen für y .
 c und d sind die Grenzen für x .

(c) Randdichten:

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$(d) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x) dx$$

Häufige Fehler

Minuskammerregel nicht vergessen!

(c) Um die Randdichte von x auszurechnen, muss man nach y integrieren und umgekehrt.

Man kann von Unabhängigkeit auf Unkorreliertheit schließen. Der umgekehrte Fall, dass man von Unkorreliertheit auf Unabhängigkeit schließen kann, ist nicht möglich.

Verweis Informationsquellen

SDS1 V06 Folie: 30–39

Aufgabe 4.

Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen X und Y mit der gemeinsamen Dichtefunktion

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y(x^2 + y) & \text{für } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Bestimmen Sie $E(X)$, sowie $E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.
- (b) Was können Sie aus Ihren Ergebnissen aus (a) bezüglich der Unabhängigkeit von X und Y folgern? Begründen Sie.
- (c) Bestimmen Sie $\text{Var}\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.
- (d) Berechnen Sie $P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.

Hinweise:

Hier eine kurze Zusammenfassung von Formeln für bedingte Dichtefunktion, Erwartungswert und Varianz von Y gegeben X :

1. $f_{2|1}(y) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)}$
2. $E(Y \mid X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{2|1}(y) dy$
3. $\text{Var}(Y \mid X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} (y - E(Y \mid X = x))^2 f_{2|1}(y) dy = E(Y^2 \mid X = x) - (E(Y \mid X = x))^2$

Kontrollergebnis 4.:

- (a) $E(X) = \frac{7}{12}$; $E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{5}$.
Zwischenergebnisse: $f_2\left(Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{6}$, $f_{1|2}\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5}$.
- (b) Bei Unabhängigkeit von X und Y müsste gelten: $E(X) = E\left(X \mid Y = y\right)$.
Da hier $E(X) = \frac{7}{12} \neq \frac{3}{5} = E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$, sind X und Y nicht unabhängig.
- (c) $\text{Var}\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{25}$.
Zwischenergebnis: $E\left(X^2 \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{11}{25}$.
- (d) $P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right) = 0.463$.

Lösungsweg

Im Folgenden wird zur besseren Lesbarkeit auf eine vereinfachte Darstellung der Dichtefunktionen zurückgegriffen, die lediglich den Definitionsbereich $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ betrachtet.

- (a) 1. Für die Berechnung von $E(X)$ muss zunächst die Randdichtefunktion von X ausgerechnet werden:

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$\text{hier: } f_1(x) = \int_0^1 2y(x^2 + y) dy = \int_0^1 (2x^2y + 2y^2) dy = \left[x^2y^2 + \frac{2}{3}y^3\right]_0^1 = x^2 + \frac{2}{3}$$

$$E(X) = \int_0^1 x f_1(x) dx = \int_0^1 x(x^2 + \frac{2}{3}) dx = \int_0^1 (x^3 + \frac{2}{3}x) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{6}x^2\right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$

2. Für die Berechnung von $E(X | Y = \frac{1}{2})$ muss die bedingte Dichtefunktion von X (gegeben Y) zunächst ausgerechnet werden:

$$f(x, y) = f_1(x)f_{2|1}(y | x) = f_2(y)f_{1|2}(x | y) \Leftrightarrow f_{1|2}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)}$$

$$\text{hier: die Randdichtefunktion von } Y: f_2(y) = \int_0^1 2y(x^2 + y) dx = \int_0^1 (2x^2y + 2y^2) dx = \left[\frac{2}{3}x^3y + 2xy^2 \right]_0^1 = \frac{2}{3}y + 2y^2$$

$$\text{die bedingte Dichtefunktion von } X \text{ gegeben } Y: f_{1|2}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)} = \frac{2(x^2 + y)}{\frac{2}{3} + 2y},$$

$$\text{hier ist } Y = \frac{1}{2}, \text{ daher } f_{1|2}(x | Y = \frac{1}{2}) = \frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5}$$

Da die bedingten Erwartungswerte aus der Definition vom Erwartungswert folgen, muss die Randdichtefunktion bei der Berechnung eingesetzt werden. Alles andere bleibt gleich, daher:

$$E(X | Y = \frac{1}{2}) = \int_0^1 x f_{1|2}(x | Y = \frac{1}{2}) dx = \int_0^1 x \left(\frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5} \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{6}{5}x^3 + \frac{3}{5}x \right) dx = \left[\frac{6}{20}x^4 + \frac{3}{10}x^2 \right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

(b) Bei Unabhängigkeit von X und Y müsste gelten: $E(X) = E(X | Y = y)$. Dieser Fall liegt hier nicht vor.

Bei Unabhängigkeit gilt auch: $f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i)$

Hier handelt es sich um einen bivariaten Fall. Bei Unabhängigkeit müsste $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$ gelten.

$$\text{Aber: } f_1(x) = x^2 + \frac{2}{3} \text{ und } f_2(y) = \frac{2}{3}y + 2y^2$$

$$\text{daher: } f_1(x)f_2(y) \neq f(x, y)$$

Deswegen sind X und Y in unserem Fall nicht unabhängig.

(c) Der Verschiebungssatz für die Varianz lautet: $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

Hier muss noch der Erwartungswert von $E(X^2 | Y = \frac{1}{2})$ berechnet werden.

$$E(X^2 | Y = \frac{1}{2}) = \int_0^1 x^2 f_{1|2}(x | Y = \frac{1}{2}) dx = \int_0^1 x^2 \left(\frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5} \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{6}{5}x^4 + \frac{3}{5}x^2 \right) dx = \left[\frac{6}{25}x^5 + \frac{3}{15}x^3 \right]_0^1 = \frac{11}{25}$$

$$\text{Daher die Varianz: } \text{Var}(X | Y = \frac{1}{2}) = E(X^2 | Y = \frac{1}{2}) - (E(X | Y = \frac{1}{2}))^2 = \frac{11}{25} - \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{2}{25}$$

$$(d) P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} f_{1|2}(x | Y = \frac{1}{2}) dx = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} \left(\frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5} \right) dx = \left[\frac{6}{15}x^3 + \frac{3}{5}x \right]_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} = \frac{37}{80} \approx 0.463$$

Häufige Fehlerquellen

- Verwechslung der gemeinsamen Dichtefunktion $f(x, y)$ (bivarianter Fall), der Randdichtefunktion $f_1(x)$ (Randdichte von x) und der bedingten Dichtefunktion $f_{1|2}(x | y)$ (von X gegeben Y).
- Formel nicht richtig anwenden
- Rechenfehler

Verweis Informationsquellen

SDS1 V06 Folie: 30–39